

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、兩個向量的夾角

兩個非零向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ ，將佢哋移到同一個起點，中間嗰隻角就叫「夾角」，記做 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ，範圍是 0° 到 180° 之間（包含 0° 和 180° ）。

二、數量積的定義

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$$

注意：數量積嘅結果係一個數（純量），唔係向量！呢點好易同「數乘」（ $\lambda \vec{a}$ ，結果係向量）攪混，要分清楚。

特別情況： $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$ （即係模嘅平方）；零向量同任何向量嘅數量積都是 0。

三、數量積的重要性質

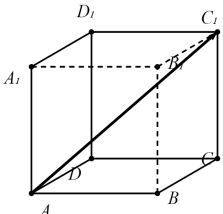
- ① 交換律： $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ ② 分配律： $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$
- ③ 數乘結合： $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$ ④ 【最重要】 $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ （ $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 都不是零向量）

性質④之後成日用嚟判斷垂直、或者已知垂直去化簡計算，一定要記熟。

四、範例：用分配律求夾角

正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 棱長為 a ，求 $\vec{AB}$ 與 $\vec{AC_1}$ 的夾角餘弦值。

跟著這四個固定步驟，之後每一題都用同一套框架。這套框架接下來會用在《練習》的每一題上。

圖形上發生什麼	算式上寫什麼
	已知：正方體棱長 a ， AC_1 拆做 $AB+BC+CC_1$ 三條互相垂直的棱（圖中粗箭嘴）。要求： AB 與 AC_1 的夾角餘弦值。

算式	這一步在做什麼
① 用返上一課學過嘅拆法： $\vec{AC_1} = \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CC_1}$	
② 求 $\vec{AB} \cdot \vec{AC_1}$ ，用分配律展開，並用性質④（互相垂直的邊，數量積為0）： $\vec{AB} \cdot \vec{AC_1} = \vec{AB} \cdot \vec{AB} + \vec{AB} \cdot \vec{BC} + \vec{AB} \cdot \vec{CC_1} = a^2 + 0 + 0 = a^2$ （ $\vec{AB}$ 與 $\vec{BC}$ 垂直、 $\vec{AB}$ 與 $\vec{CC_1}$ 垂直，都是正方體相鄰的棱）	
$ \vec{AC_1} ^2 = a^2 + a^2 + a^2 = 3a^2$	③ 求 $ \vec{AC_1} $ ：因為三條棱互相垂直
所以 $ \vec{AC_1} = \sqrt{3}a$	
$\therefore \cos\langle \vec{AB}, \vec{AC_1} \rangle = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC_1}}{ \vec{AB} \vec{AC_1} } = \frac{a^2}{a \cdot \sqrt{3}a} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$	④ 代入定義式，反推餘弦值

接下來請拿《空間向量的數量積——課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D5 圖文雙軌
輔助設計	D2 手順卡
選用理由	S9 立體幾何與空間：分配律展開靠「邊與邊互相垂直」呢個空間事實去消去交叉項，純睇代數式睇唔出邊兩條係垂直，一定要對住圖先睇到；四步驟固定框架以 D2 手順卡落地。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	圖文雙軌完整版 → 只給圖，步驟自己寫 → 不給圖，只憑向量式自己畫
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（公式卡＋手順卡）、a6 增加行距（書寫空間已加寬）